

Plantilla de Excel para GQM + PRAGMATIC, IGM y ROI

Esta plantilla extiende la hoja de cálculo anterior (IGM y ROI) para incorporar:

- Relación explícita de cada métrica con sus objetivos GQM.
- Puntuación PRAGMATIC por métrica.

1. Hojas recomendadas

1. Respuestas – Datos brutos de la encuesta.
2. Puntuaciones – Puntos por pregunta y bloque (como en el IGM anterior).
3. GQM_Metricas – Catálogo de métricas GQM.
4. PRAGMATIC – Puntuaciones PRAGMATIC por métrica.
5. IGM – Cálculo de índice global de madurez.
6. ROI – Cálculo de retorno de inversión.
7. Parametros – Pesos, correspondencias, referencias.

2. Hoja GQM_Metricas

Columnas sugeridas:

- Codigo_Metrica (ej.: G1.M1)
- Objetivo_G (ej.: G1)
- Pregunta_Q (ej.: G1.Q1)
- Descripcion
- Definicion_Formal
- Unidad
- Fuente_Datos
- Periodicidad

Cada fila describe una métrica según el marco GQM.

3. Hoja PRAGMATIC

Columnas sugeridas:

- Codigo_Metrica
- P_Predictiva
- R_Relevante
- A_Accionable
- G_Genuina
- M_Significativa
- P2_Precisa
- O_Oportuna
- I_Independiente
- C_Rentable
- PRAGMATIC_Score

Fórmula para PRAGMATIC_Score:

```
= PROMEDIO(P_Predictiva; R_Relevante; A_Accionable; G_Genuina; M_Significativa;  
P2_Precisa; O_Oportuna; I_Independiente; C_Rentable)
```

Opcionalmente, se puede añadir:

- Peso_PRAGMATIC para ponderar la importancia relativa de la métrica en el IGM.

4. Integración con IGM

En la hoja IGM:

- Para cada bloque (GOV, INV, THR, etc.) se puede crear una versión ponderada por la calidad PRAGMATIC de las métricas subyacentes.

Ejemplo conceptual:

- $THR_Score = SUMA(Metrica_THR_i * Peso_PRAGMATIC_i)$

De este modo, las métricas mejor evaluadas (más robustas) influyen más en el índice.

5. Relación con ROI

Se pueden utilizar algunas métricas GQM como variables explicativas en el análisis de ROI, por ejemplo:

- Ver si mejoras en G2.M3 (tiempo de remediación) se correlacionan con reducción de pérdidas por incidentes.
- Estudiar si la adopción de modelado de amenazas (G1.M1–M3) se asocia a menor frecuencia de incidentes críticos.

Este análisis se haría mediante gráficos y análisis estadísticos adicionales, fuera del alcance de la plantilla básica pero facilitados por la estructura clara de datos.